JINK CSP-S 提高级模拟赛（一）

CSP-S 2026 第二轮模拟赛

提高级

比赛时间：4 小时

题目名称	山脊维护	气候分区	观测窗口	编号区间
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`ridge`	`climate`	`window`	`interval`
可执行文件名	`ridge`	`climate`	`window`	`interval`
输入文件名	`ridge.in`	`climate.in`	`window.in`	`interval.in`
输出文件名	`ridge.out`	`climate.out`	`window.out`	`interval.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`ridge.cpp`	`climate.cpp`	`window.cpp`	`interval.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 每道题的提交目录中只能包含对应的 C++ 源程序，文件名必须与题面要求完全一致。
3. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 本场比赛采用文件输入输出，程序必须从指定的 `.in` 文件读入，并向指定的 `.out` 文件输出。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 评测环境为 NOI Linux 2.0、G++ 9.3.0，编译标准为 GNU++14。
8. 每题包含 20 个测试点，每个测试点 5 分，各测试点独立计分。

山脊维护（ridge）

【题目背景】

护林员需要反复修整一条由若干段组成的人工山脊。为了估算一次修整计划的工作量，他希望在每次修改设计高度后，立刻知道建成当前山脊所需的最少施工次数。

【题目描述】

山脊由从左到右编号为 $1, 2, ..., n$ 的 n 个位置组成，第 i 个位置的目标高度为 h_i。最初所有位置的实际高度均为 0。

一次施工可以选择两个整数 l, r（$1 \le l \le r \le n$），并将区间 $[l, r]$ 中所有位置的实际高度同时增加 1。施工过程中任何位置的实际高度均不能超过它的目标高度。

现在有 q 次设计修改。第 j 次修改给出 x_j, y_j，表示把目标高度 h_{x_j} 改为 y_j。每次修改相互累积。

对于每次修改后的山脊，请求出从全 0 高度开始建成它所需的最少施工次数。

【输入格式】

从文件 `ridge.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, q。

第二行包含 n 个非负整数 $h_1, h_2, ..., h_n$。

接下来 q 行，第 j 行包含两个整数 x_j, y_j，表示一次修改。

【输出格式】

输出到文件 `ridge.out` 中。

输出 q 行，第 j 行一个整数，表示第 j 次修改后所需的最少施工次数。

【样例 1 输入】

```
5 4
1 3 2 2 5
3 4
1 0
5 1
2 0
```

【样例 1 输出】

```
7
7
4
4
```

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证：

$1 \le n, q \le 2 \times 10^5, \quad 0 \le h_i, y_j \le 10^9, \quad 1 \le x_j \le n.$

测试点编号	分值	限制
$1 \sim 4$	20	$n, q \le 200$
$5 \sim 7$	15	$n, q \le 10^4$
$8 \sim 11$	20	$n, q \le 1.5 \times 10^5$
$12 \sim 20$	45	无特殊限制

气候分区（climate）

【题目背景】

研究员记录了一条考察路线上的温度。为了整理报告，他需要把整条路线依次划分成若干个连续考察区间，并同时控制每个区间的长度和温差。

【题目描述】

给定一个长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, ..., a_n$。你需要将它划分成若干个非空连续段，使每个位置恰好属于一个连续段，且连续段之间保持原有顺序。

一个连续段 $[l, r]$ 合法，当且仅当同时满足：

$L \le r - l + 1 \le R$,

以及

$\max_{l \le i \le r} a_i - \min_{l \le i \le r} a_i \le D$.

求将整个序列划分成合法连续段的方案数。两种方案不同，当且仅当它们至少有一个分割位置不同。

由于答案可能很大，请输出答案对 $1,000,000,007$ 取模后的结果。

【输入格式】

从文件 `climate.in` 中读入数据。

第一行包含四个整数 n, L, R, D。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, ..., a_n$。

【输出格式】

输出到文件 `climate.out` 中。

输出一行一个整数，表示划分方案数对 $1,000,000,007$ 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
6 2 3 2
1 2 3 5 4 4
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

两种合法划分分别为 $[1,3],[4,6]$ 和 $[1,2],[3,4],[5,6]$。

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证：
$1 \le L \le R \le n \le 3 \times 10^5$,
$-10^9 \le a_i \le 10^9$, $0 \le D \le 2 \times 10^9$.

测试点编号	分值	限制
$1 \sim 4$	20	$n \le 100$
$5 \sim 7$	15	$n \le 10^4$
$8 \sim 11$	20	$n \le 1.5 \times 10^5$
$12 \sim 20$	45	无特殊限制

观测窗口（window）

【题目背景】

研究站把一片区域划分成规则网格，并为每个观测点估算了信息收益。为了集中处理数据，研究员需要在网格中划出一个连续的矩形观测窗口。

【题目描述】

观测区域包含 n 行 m 列个观测点。第 i 行第 j 列观测点的原始信息收益为 $a_{i,j}$。

一个观测窗口由两个行编号 x_1, x_2 和两个列编号 y_1, y_2 确定，其中 $1 \le x_1 \le x_2 \le n$，$1 \le y_1 \le y_2 \le m$。窗口包含所有满足 $x_1 \le i \le x_2$ 且 $y_1 \le j \le y_2$ 的观测点。

受观测设备限制，窗口的行数必须在 A 到 B 之间，列数必须在 L 到 R 之间，即

$$A \le x_2 - x_1 + 1 \le B, \qquad L \le y_2 - y_1 + 1 \le R.$$

处理任意一个被选入窗口的观测点都需要支付 c 的维护成本。因此，一个窗口的净收益为

$$\sum_{i=x_1}^{x_2} \sum_{j=y_1}^{y_2} a_{i,j} - c(x_2 - x_1 + 1)(y_2 - y_1 + 1).$$

研究员必须选择一个至少包含一个观测点的窗口。求所有可能窗口中的最大净收益。

【输入格式】

从文件 `window.in` 中读入数据。

第一行包含七个整数 n, m, A, B, L, R, c。

接下来 n 行，每行包含 m 个整数。第 i 行的第 j 个整数为 $a_{i,j}$。

【输出格式】

输出到文件 `window.out` 中。

输出一行一个整数，表示最大净收益。

【样例 1 输入】

```
4 5 1 3 2 3 5
4 7 6 1 3
6 9 8 2 4
3 8 10 7 2
1 2 6 9 8
```

【样例 1 输出】

```
18
```

【样例 1 解释】

选择第 1 至第 3 行、第 2 至第 3 列，窗口大小为 3×2，满足设备限制。窗口内原始信息收益之和为 48，包含 6 个观测点，净收益为 $48 - 6 \times 5 = 18$。可以证明不存在净收益更大的合法窗口。

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证：

$1 \le n, m \le 500, \quad \min(n, m) \le 150,$

$1 \le A \le B \le n, \quad 1 \le L \le R \le m,$

$0 \le c \le 10^9, \quad 0 \le a_{i,j} \le 10^9.$

注意最大净收益可能为负数。

测试点编号	分值	限制
$1 \sim 4$	20	$n, m \le 20$
$5 \sim 7$	15	$n = 1$ 或 $m = 1$
$8 \sim 11$	20	$\min(n, m) \le 60$，$\max(n, m) \le 300$
$12 \sim 20$	45	无特殊限制

编号区间（interval）

【题目背景】

一片保护区的站点由道路连成一棵树。管理系统经常按照站点编号选出一段连续编号的站点，并需要知道这些站点中相距最远的两个站点有多远。

【题目描述】

给定一棵包含 n 个结点的无根树，结点编号为 $1, 2, ..., n$，每条边长度均为 1。

有 q 次询问。每次询问给出两个整数 l, r，请在编号属于区间 $[l, r]$ 的所有结点中，选出两个结点 x, y，最大化它们之间的简单路径长度，并输出这个最大长度。

允许 $x = y$。特别地，当 $l = r$ 时答案为 0。

【输入格式】

从文件 `interval.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, q。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u, v，表示树中存在一条连接 u, v 的边。

接下来 q 行，每行两个整数 l, r，表示一次询问。

【输出格式】

输出到文件 `interval.out` 中。

输出 q 行，每行一个整数，依次表示每次询问的答案。

【样例 1 输入】

```
6 4
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
1 3
2 5
4 6
3 3
```

【样例 1 输出】

```
2
3
4
0
```

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证输入的边构成一棵树，且：
$1 \le n, q \le 2 \times 10^5, \quad 1 \le l \le r \le n.$

测试点编号	分值	限制
$1 \sim 4$	20	$n, q \le 100$
$5 \sim 7$	15	$n, q \le 5000$
$8 \sim 10$	15	$n, q \le 10^5$
$11 \sim 20$	50	无特殊限制